2025年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　生命システム工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は専門科目の問題で、　1　ページから　9　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：有機化学、物理化学、分子生物学・生化学からの計7題中より3題選択
解答は、大問1題につき1枚の解答用紙とし、
・受験番号
・選択した大問番号
を必ず記入すること。

【注意事項】
ホッチキスは一切外さないでください。
解答用紙を提出し、問題用紙と計算用紙は回収します。
解答用紙の裏面の使用を認めます。

試験時間　90分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
有機化学	特になし	1枚もの×3	2枚
物理化学	特になし		
分子生物学・生化学	特になし		

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年　8月　4日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

1　下記の問いに答えなさい。

（1）　2-ブロモブタンには、2種類の光学異性体が存在する。破線－くさび形表記法を用いて，絶対立体配置（RS表記）を明記して構造を記述しなさい。

（2）　2-ブロモブタンと水酸化物イオンとの反応では，S_N2反応を起こしやすい。反応がすべてS_N2反応で起こるとし，反応速度定数をk_2とする時，このS_N2反応の反応速度式（v_2）を記述しなさい。

（3）　(*S*)-2-ブロモブタンと水酸化物イオンとの反応における生成物の構造を記しなさい。

（4）　2-ブロモブタンと水との反応では，S_N1反応を起こしやすい。反応がすべてS_N1反応で起こるとし，反応速度定数をk_1とする時，このS_N1反応の反応速度式（v_1）を記述しなさい。

（5）　(*S*)-2-ブロモブタンと水との反応における生成物の構造を記しなさい。

（6）　2-ブロモブタンと水酸化物イオンと水との反応中におけるS_N2反応の割合を計算しなさい。ただし，2-ブロモブタンと水酸化物イオンとの反応はすべてS_N2反応（反応速度定数はk_2）が，2-ブロモブタンと水との反応はすべてS_N1反応（反応速度定数はk_1）が起こるものとする。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

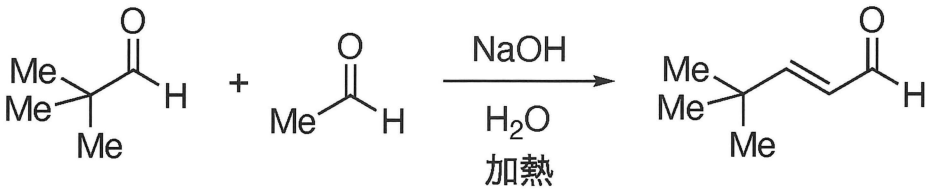
実施日	2024年8月4日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

2

下記の問いに答えなさい。

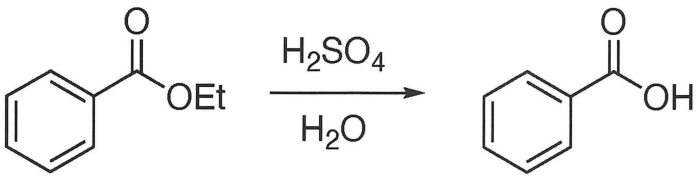
(1)　ジメチルスルホキシド中での pK_a は，メタンは 56 であるのに対して，アセトン($CH_3C(O)CH_3$)では 27 である。塩基を B^- として脱プロトンの反応式をそれぞれ記述し，これらの pK_a に大きな差がある理由を説明しなさい。

(2)　次の反応の機構を，電子の動きを表す巻き矢印を使って説明しなさい。



(3)　(2)の反応において，アセトアルデヒドをゆっくりと添加することで，目的とする生成物を高収率で合成できる。アセトアルデヒドを一度に加えたときに起こる反応の式を記述しなさい。また，アセトアルデヒドをゆっくりと添加すると，目的物の収率が向上する理由について説明しなさい。

(4)　次の反応の機構を，電子の動きを表す巻き矢印を使って説明しなさい。



(5)　(4)の反応では，触媒量の硫酸を用いて反応が進行する。一方，水酸化ナトリウムを用いて(4)と同様の変換を行う場合には，反応を完結させるために水酸化ナトリウムは 1 当量以上必要である。水酸化ナトリウムを用いた場合の反応の機構を，電子の動きを表す巻き矢印を使って説明しなさい。また，硫酸を用いたときには触媒量で進行する反応に，水酸化ナトリウムを用いたときには 1 当量以上必要である理由を説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024 年　8 月　4 日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

3

以下の文章を読んで問 1–6 に答えなさい。

生体の代謝は，エネルギーの生成と利用において重要な役割を果たしている。これらの反応において，ATP と NADH は非常に重要な役割を果たす。(a) 反応は，複雑な分子をより単純な分子に分解する過程で，この過程で ADP とリン酸から ATP を生成し，NAD^+が (b) を受け取って NADH になる。一方，(c) 反応では，ATP が ADP とリン酸に分解されるときに放出されるエネルギーを利用して，複雑な分子を合成するための化学反応を駆動する。NADH は (d) 体として機能し，脂肪酸の合成やコレステロールの合成などの反応で還元力を提供する。地球上では様々な生物が存在し，極限環境で生息するものも存在するが，すべての生物は ATP と NADH を利用している。

ATP が関与する反応として，解糖系の反応(A)は以下のとおりである。

反応(A) グルコース + ATP => グルコース 6-リン酸 + ADP

この反応の平衡定数 K'_{eq} は 900 である。

なお，気体定数 R は 8.3 J/(mol・K)，ファラデー定数 F は 96.5 kJ/(V・mol)，ln(2) = 0.7，ln(3) = 1.1，ln(5) = 1.6 とし，指数はそのまま記載して構わない。

問 1 (a) から (d) の空欄に入る適切な単語を記入しなさい。

問 2 25℃，1気圧におけるこの反応の標準自由エネルギー変化($\Delta G'^\circ$，単位 kJ/mol)を求めなさい。

問 3 草津温泉の源泉(95℃，1気圧)と南極大陸のボストーク基地(−90℃，1気圧)における反応(A)の自由エネルギー変化(ΔG，単位 kJ/mol)をそれぞれ求めなさい。

問 4 草津温泉とボストーク基地で観測された自由エネルギー変化の数値で，25℃，1気圧において反応が進行した場合の平衡定数をそれぞれ求めなさい。

一方，NADH が関与する反応として，以下の反応(B)がある。

反応(B) ピルビン酸 + NADH + H^+ <=> 乳酸 + NAD^+

NAD^+/NADH とピルビン酸/乳酸の酸化還元対の標準還元電位 E'° 値はそれぞれ−0.32 V と −0.19 V である。

問 5 ピルビン酸から乳酸への変換反応の標準自由エネルギー変化($\Delta G'^\circ$，単位 kJ/mol)を求めなさい。

問 6 25℃，1気圧におけるこの反応の平衡定数を求めなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

4

シス夫とテム子の二人は，分子Aと分子Bの相互作用解析について話している。二人の会話を読み，（1）～（7）の問に答えなさい。

テム子「表面プラスモン共鳴を利用した装置では，センサーチップ表面に分子Aを固定化して，その上に分子Bの溶液を流すよ。分子Bが分子Aに結合することでセンサーチップ表面の質量が変化する。その変化を検出することで，相互作用を解析することができるんだ。」

シス夫「センサーチップ表面にはどうやって分子Aを固定化すればいいのかな？」

テム子「いろいろな固定化方法があるよ。タンパク質がもつアミノ基を利用して固定化する方法がよく使われるけど，それだと固定化するタンパク質の向きを揃えることができないんだ。①タンパク質の向きを揃えて固定化する方法もあるよ。」

シス夫「親和性はどうやって求めるの？」

テム子「分子Bの溶液の希釈系列をつくり，各濃度の溶液を平衡状態になるまで（センサーチップ上の質量の変化が無くなるまで）流すことで，ラングミュアの吸着等温式を使って親和性を求めることができるよ。AとBは1：1のモル比で結合して複合体ABになるから，平衡状態では $A + B \rightleftharpoons AB$ と表されるよね。このとき結合定数 K_a はどのように表されるかな？」

シス夫「A，BおよびABの濃度を使って $K_a =$ （ア）と表されるね。」

テム子「そのとおり。つぎに，固定化した分子Aのうち複合体ABになる割合を考えてみよう。センサチップ表面のある空間における固定化した分子Aの総数をN，複合体ABの個数をMとすると，分子Aのうち複合体ABになる割合は，NとMを用いて（イ）のように表される。またその割合は，複合体を形成していない分子Aの濃度[A]と複合体ABの濃度[AB]を用いて（ウ）のように表すこともできる。」

シス夫「なるほど。分子Aの濃度は“ある空間に存在する分子Aの数”として考えればいいんだね。」

テム子「そう。②（イ）と（ウ）から，ラングミュアの吸着等温式を導くことができる。複合体ABの個数Mは，分子Bの結合が平衡状態になったときのシグナルの大きさに比例するんだ。だからこの式を使うと，各濃度の分子Bの溶液を流したときの，平衡状態でのシグナルの大きさから K_a を求めることができるんだよ。」

「K_aの代わりに解離定数K_dを使ってこの式を表すこともできるよ。③固定化した分子Aの半分が複合体ABになるときの分子Bの濃度はK_dと等しくなるよ。」

シス夫「そういえば，このあいだヘモグロビンのことを習ったときに，似たような式を見たよ。」

テム子「(エ)の式のことだね。ラングミュアの式に(エ)係数nを組合わせたようなかたちだね。nが1より大きいとき(オ)的結合というよ。」

シス夫「nが1より大きいとグラフがシグモイド型になるんだよね。そういえば④タンパク質の安定性でも(オ)的という性質が見られるよね。」

（1）下線部①について，分子Aがタンパク質である場合，センサーチップ表面に分子Aを“向きを揃えて”固定化するための方法を1つ挙げ説明しなさい。固定化に必要なセンサーチップ表面の性質については各自で設定すること。分子 A に改変を加えたタンパク質を新たに調製しても良い。

（2）空欄（ア），（イ），（ウ）に当てはまる式を書きなさい。

（3）下線部②について，ラングミュアの吸着等温式を，複合体 AB の個数 M，固定化した分子 A の総数 N，分子 B の濃度 [B]，および結合定数 K_a を用いて，M＝ ［　　］のかたちで表しなさい。導出過程も書きなさい。

（4）下線部③になることを導出しなさい。

（5）空欄（エ），（オ）に当てはまる単語を書きなさい。

（6）分子を固定化したり標識したりせずに，タンパク質分子の相互作用を測定する方法を1つ挙げなさい。

（7）下線部④について，タンパク質の安定性（融解温度 T_m）を測定する方法を1つ挙げ説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年　8月　4日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

5

以下の設問に答えなさい。

（１）メンデルはエンドウを用いて 7 対の対立形質に着目し、交雑実験を行った。着目した 7 対の対立形質のうち、5 対の対立形質は「種子の形」「子葉の色」「さやの形」「さやの色」「花のつき方」である。残りの 2 対の対立形質を記述しなさい。

（２）メンデルの法則（第１法則および第２法則）では，３つの法則が提唱されています。それぞれの法則の名称と各内容を６０字程度で説明しなさい。

（３）ゲノムの変化をもたらす自然突然変異の中でも，染色体構造の変化による突然変異に含まれる４つの変異型の名称を答え，それぞれの変異の特徴について 20 字程度で説明しなさい。

（４）遺伝子の機能を同定する方法として２つの解析方法が知られている。それぞれの解析方法の名称を答え，かつ，各解析手法の内容を８０字程度で説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年　8月　4日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

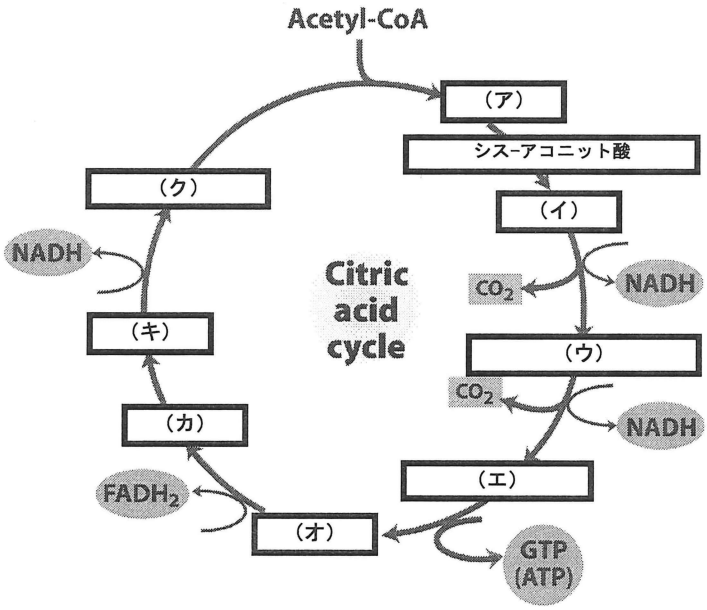
6 真核細胞におけるタンパク質の細胞内局在と輸送に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 核タンパク質が持つ核局在化シグナルの特徴とはたらきについて説明しなさい。
(2) 小胞体タンパク質が細胞質から小胞体に運ばれる仕組みについて、次の語句（シグナル配列、SRP）を使用して説明しなさい
(3) 細胞外に分泌されるタンパク質はどのような経路により（細胞内区画を経由して）、細胞外へと運ばれるか。図を示して説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年　8月　4日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

7　代謝に関する以下の設問（1）～（3）に答えなさい。



(1)　上の図はクエン酸回路（Citric acid cycle）の反応の模式図である。これについて以下の問いに答えなさい

①　（ア）～（ク）に当てはまる化合物名を記述しなさい。解答は英語でも日本語でもよい。

②　（ア）～（ク）の化合物に含まれる炭素原子数はいくつか、それぞれ算用数字で記述しなさい。なお、（エ）の化合物の補酵素部分の炭素原子数は考慮しない。

③　ヒトの筋肉細胞および大腸菌細胞において、クエン酸回路の反応が行われる細胞内区画の名称をそれぞれ記述しなさい。

(2)　次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。

ウシのミトコンドリアに存在するATPシンターゼのcリングは8個のサブユニットから構成される。この場合、cリングが1回転するために8個のプロトンが［（ア）］からマトリックスへと輸送され、これと同時にATPが3分子合成される。また、ATPは［（イ）］と無機リン酸（Pi）を基質として合成されるが、1分子のPiをマトリックスに輸送するために1個のプロトンが必要となる。また、1分子のNADHの電子伝達によってマトリックスから［（ア）］に輸送されるプロトンは10個であることが分かっている。

①　（ア）、（イ）に当てはまることばを記述しなさい。解答は英語でも日本語でもよい。

②　ウシのミトコンドリアにおいて1分子のNADHの電子伝達によって合成されうるATPは何分子か答えなさい。なお、解答は有効数字2桁まで求め、計算の過程も示しなさい。

③　酵母のミトコンドリアのATPシンターゼのcリングは10個のサブユニットから構成され

るが、この場合において1分子のNADHの電子伝達によって合成されうるATPは何分子か答えなさい。なお、解答は有効数字2桁まで求め、計算の過程も示しなさい。

(3) 体重が80 kgのヒト（Aさん）の体の15%がトリアシルグリセロールであるとする。このとき、以下の問いに答えなさい。なお、解答は有効数字2桁で単位とともに示すこと。また、計算の過程も示しなさい。

① Aさんの体にトリアシルグリセロールとして貯蔵される利用可能な全エネルギーは何kcalか計算しなさい。ただし、トリアシルグリセロール1 gあたりの完全酸化エネルギーを38 kJ、1.00 kcal＝4.18 kJとする。

② ヒトの1日あたりの基礎代謝によって消費されるエネルギーは体重1 kgあたり22 kcalとすると、Aさんが現在の体重を維持するために必要な食餌のエネルギーは1日あたり何kJか計算しなさい。なお、食事摂取にはエネルギー消費を伴わないものとする。

③ Aさんが10分間の有酸素運動により80 kcalを消費し、そのエネルギーは全てトリアシルグリセロールから得られるものとすると、1時間の有酸素運動によって期待される体重減少量は何kgか計算しなさい。